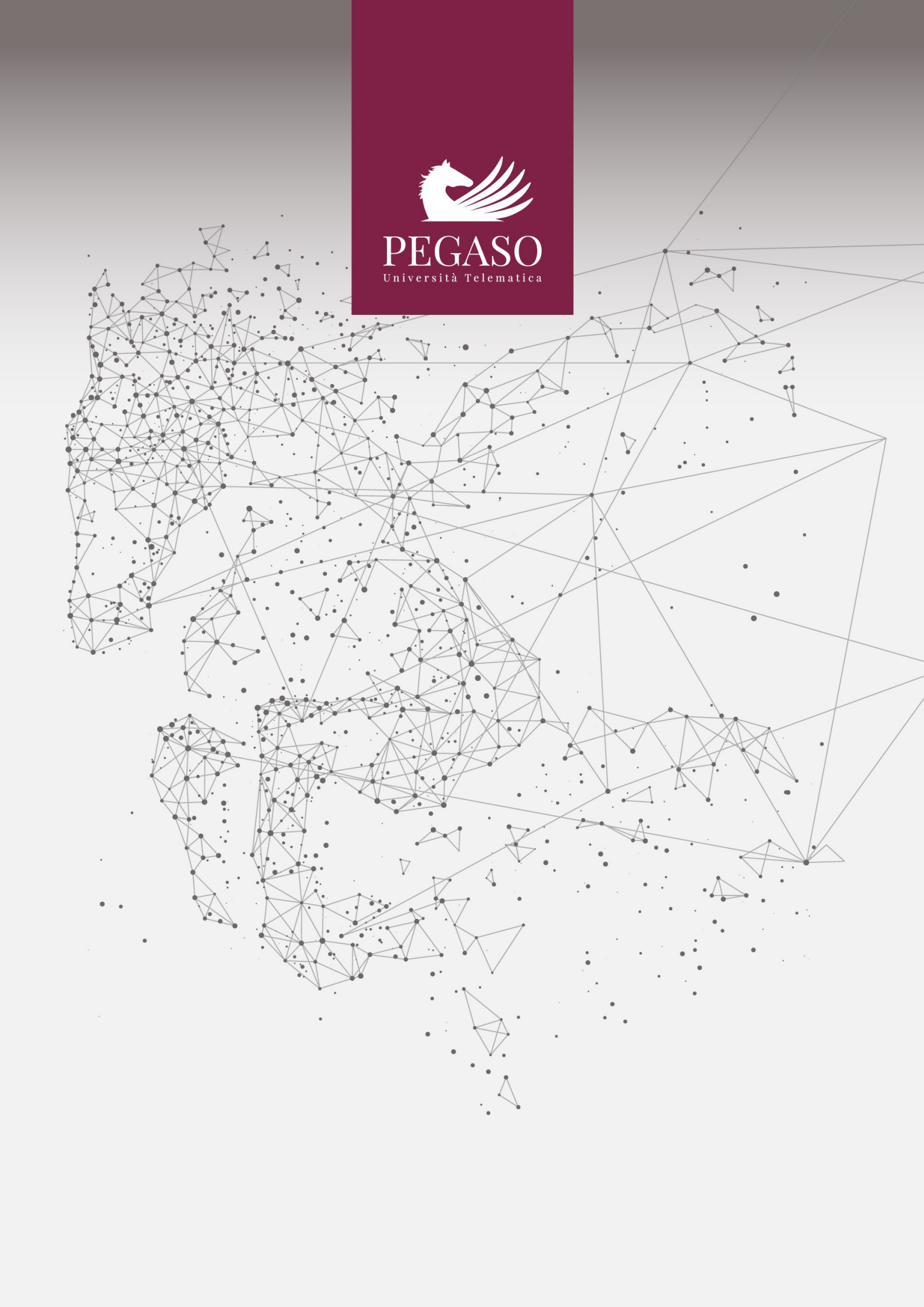

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1 Definizione di dipendenza e indipendenza lineare 3

2 Alcuni risultati sulla dipendenza e indipendenza lineare 8

3 Il teorema di Steinitz 11

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1 Definizione di dipendenza e indipendenza lineare

Consideriamo un K-spazio vettoriale V e un sistema $S = [\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_n]$ non vuoto di vettori di V. Abbiamo già osservato che il vettore nullo si può esprimere come combinazione lineare dei vettori di S. Infatti si ha

$$\mathbf{0} = 0\boldsymbol{v}_1 + \cdots + 0\boldsymbol{v}_n.$$

Se questo è l'unico modo di esprimere $\mathbf{0}$ come combinazione lineare dei vettori di S, si dice che S è *linearmente indipendente*, o che i vettori di S sono *linearmente indipendenti*. Si ha quindi la seguente definizione di lineare indipendenza per sistemi.

Definizione 1. Dato un K-spazio vettoriale e un sistema $S = [\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_n]$, si dice che S è *linearmente indipendente* se la relazione di dipendenza lineare

$$k_1\boldsymbol{v}_1 + \cdots + k_n\boldsymbol{v}_n = \mathbf{0}$$

vale se e solo se

$$k_1 = k_2 = \cdots = k_n = 0.$$

Si conviene assumere che il sistema vuoto sia linearmente indipendente.

Deduciamo quindi la seguente definizione di dipendenza lineare di un sistema di vettori.

Definizione 2. Dato un K-spazio vettoriale e un sistema $S = [\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_n]$, si dice che S è *linearmente dipendente*, o che i vettori $\boldsymbol{v}_1, \ldots \boldsymbol{v}_n$ sono *linearmente dipendenti*, se S è non vuoto ed esistono scalari $k_1, k_2, \ldots, k_n$ non tutti nulli tali che

$$k_1\boldsymbol{v}_1 + \cdots + k_n\boldsymbol{v}_n = \mathbf{0}.$$

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Analizziamo alcuni esempi di dipendenza ed indipendenza lineare.

Esempio 1. Dipendenza e indipendenza lineare di sistemi di ordine uno e due

Se $S = [\boldsymbol{v}]$ è un sistema di ordine uno, allora S è linearmente indipendente se e solo se $\boldsymbol{v} \neq \mathbf{0}$. Infatti, se $\boldsymbol{v} \neq 0$ allora per ogni scalare k non nullo si ha che $k\boldsymbol{v} \neq \mathbf{0}$. Pertanto l'unica possibilità affinché $k\boldsymbol{v} = \mathbf{0}$ è che $k = 0$. Se invece $\boldsymbol{v} = \mathbf{0}$, allora per ogni scalare k si ha che $k\boldsymbol{v} = 0$. Ciò implica che S è linearmente dipendente se $\boldsymbol{v} = \mathbf{0}$.

Se $S = [\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2]$ ha ordine due, allora S è linearmente dipendente se e solo se uno dei due vettori è proporzionale all'altro. Infatti, se S è linearmente dipendente, esistono due scalari k_1, k_2 non entrambi nulli tali che

$$k_1\boldsymbol{v}_1 + k_2\boldsymbol{v}_2 = \mathbf{0}.$$

Se, ad esempio $k_1 \neq 0$, dalla precedente relazione deduciamo

$$\boldsymbol{v}_1 = -\frac{k_2}{k_1}\boldsymbol{v}_2$$

cioè $\boldsymbol{v}_1$ è proporzionale a $\boldsymbol{v}_2$. Viceversa, se uno dei due vettori è proporzionale all'altro si ha ad esempio

$$\boldsymbol{v}_1 = h\boldsymbol{v}_2.$$

Perciò risulta

$$\boldsymbol{v}_1 - h\boldsymbol{v}_2 = \mathbf{0},$$

e quindi S è linearmente dipendente, perché esiste una combinazione lineare dei vettori di S, con scalari non tutti nulli, che è uguale al vettore nullo.

Esempio 2. Sistemi contenenti sottoinsiemi dipendenti

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Sia S un sistema di vettori di un K-spazio vettoriale V e sia T un sottoinsieme di S. Se T è linearmente dipendente allora anche S lo è. Infatti, sia $S = [\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_n]$. Osserviamo innanzitutto che S è non vuoto perché T è non vuoto (in quanto è linearmente dipendente). Supponiamo quindi $T = [\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_m]$ con $m \leq n$. Poiché T è linearmente dipendente, esistono m scalari $k_1, \ldots, k_m$, non tutti nulli, tali che

$$k_1\boldsymbol{v}_1 + \cdots + k_m\boldsymbol{v}_m = \boldsymbol{0}.$$

Possiamo riscrivere questa relazione come segue

$$k_1\boldsymbol{v}_1 + \cdots + k_m\boldsymbol{v}_m + 0\boldsymbol{v}_{m+1} + \cdots + 0\boldsymbol{v}_n = \boldsymbol{0}.$$

Pertanto, poiché $k_1, \ldots, k_m$ non sono tutti nulli, ciò prova che S è linearmente dipendente.

In particolare si ha che

- è linearmente dipendente ogni sistema che contenga il vettore nullo;
- è linearmente dipendente ogni sistema che contenga due vettori proporzionali;
- un sistema è indipendente se e solo se ogni suo sottosistema è indipendente.

Esempio 3. Il sistema di vettori unitari e sistemi di matrici

Il sistema dei vettori unitari $S = [\boldsymbol{e}_1, \ldots, \boldsymbol{e}_n]$ di $M(n, K)$ è linearmente indipendente. Infatti, supponiamo di avere la seguente combinazione lineare

$$k_1\boldsymbol{e}_1 + \cdots + k_n\boldsymbol{e}_n = \boldsymbol{0}.$$

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

La somma sulla sinistra è equivalente al vettore

$$\begin{aligned} k_1\boldsymbol{e}_1 + \cdots + k_n\boldsymbol{e}_n &= k_1(1,0,0,\ldots,0) + k_2(0,1,0,\ldots,0) + \cdots + k_n(0,0,\ldots,0,1) \\ &= (k_1,0,0,\ldots,0) + (0,k_2,0,\ldots,0) + \cdots + (0,0,\ldots,0,k_n) \\ &= (k_1,k_2,\ldots,k_n) \end{aligned}$$

e pertanto l'unico modo affinché $(k_1, k_2, \ldots, k_n) = \mathbf{0}$ è che

$$k_1 = k_2 = \cdots = k_n = 0.$$

Le stesse considerazioni valgono per i vettori colonna $[\boldsymbol{e}^1, \ldots, \boldsymbol{e}^n]$ di $M(n, 1, K)$.

Ragionando in modo simile si può provare che sono linearmente indipendenti i seguenti sistemi di matrici:

- $[E_{ij}]_{1\leq i\leq m,\, 1\leq j\leq n}$ di ordine mn in $M(m, n, K)$;
- $[E_{ii}]_{1\leq i\leq n,\, 1\leq j\leq n}$ di ordine n in $M(n, n, K)^d$.

Esempio 4. Sistemi linearmente indipendenti dello spazio vettoriale dei vettori geometrici

Determiniamo tutti i sistemi non vuoti e linearmente indipendenti dello spazio dei vettori geometrici. Sia S un sistema di ordine $n \geq 1$ di vettori geometrici.

- Se $n = 1$, $S = [\boldsymbol{v}]$ è linearmente indipendente se e solo se $\boldsymbol{v}$ è non nullo.
- Se $n = 2$, $S = [\boldsymbol{v}, \boldsymbol{w}]$ è linearmente indipendente se e solo se i vettori $\boldsymbol{v}$ e $\boldsymbol{w}$ non hanno la stessa direzione.
- Se $n = 3$, $S = [\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}, \boldsymbol{w}]$ è linearmente indipendente se e solo se i vettori $\boldsymbol{u}$, $\boldsymbol{v}$ e $\boldsymbol{w}$ non sono paralleli allo stesso piano, e quindi se generano tutto lo spazio . Infatti supponiamo che $\boldsymbol{u}$, $\boldsymbol{v}$ e $\boldsymbol{w}$ non siano

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

tutti paralleli allo stesso piano. Siano $\overrightarrow{AB}$ il rappresentatene di $\boldsymbol{u}$, $\overrightarrow{AC}$ il rappresentante di $\boldsymbol{v}$ e $\overrightarrow{AD}$ il rappresentante di $\boldsymbol{w}$ (Figura 1).

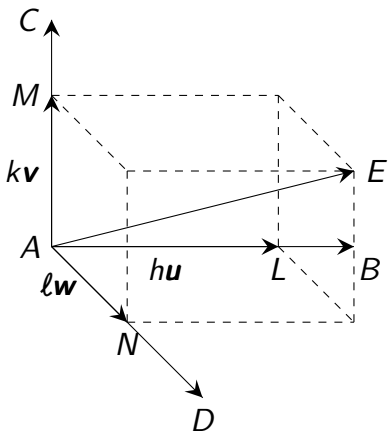


Figura 1

Siano h, k, ℓ tre scalari e siano $h\boldsymbol{u} = \boldsymbol{AL}$, $k\boldsymbol{v} = \boldsymbol{AM}$ e $\ell\boldsymbol{w} = \boldsymbol{AN}$. Poniamo $\boldsymbol{AE} = h\boldsymbol{u} + k\boldsymbol{v} + \ell\boldsymbol{w}$. Allora E è il vertice opposto ad A del parallelepipedo costruito sui lati $\overline{AL}$, $\overline{AM}$ e $\overline{AN}$. E' quindi evidente che $h\boldsymbol{u} + k\boldsymbol{v} + \ell\boldsymbol{w} = \boldsymbol{0}$ se e solo se $E = A$, cioè se $A = L = M = N$. Poiché i tre vettori $\boldsymbol{u}$, $\boldsymbol{v}$, $\boldsymbol{w}$ sono non nulli, l'unico modo per avere l'identità $h\boldsymbol{u} + k\boldsymbol{v} + \ell\boldsymbol{w} = \boldsymbol{0}$ è che $h = k = \ell = 0$. Ciò prova che S è linearmente indipendente.

Se invece $\boldsymbol{u}$, $\boldsymbol{v}$, $\boldsymbol{w}$ sono paralleli ad uno stesso piano, allora S è linearmente dipendente. In tal caso esiste una giacitura γ tale che S è contenuto in $\mathcal{V}(\gamma)$ e si hanno tre casi possibili:

- $\langle S \rangle = (\boldsymbol{0})$ se e solo se $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{v} = \boldsymbol{w} = \boldsymbol{0}$;
- $\langle S \rangle = \mathcal{V}(d)$ se e solo se almeno uno dei vettori $\boldsymbol{u}$, $\boldsymbol{v}$, $\boldsymbol{w}$ è non nullo e gli altri due sono nulli o paralleli al vettore non nullo;
- $\langle S \rangle = \mathcal{V}(\gamma)$ se e solo se almeno due dei vettori $\boldsymbol{u}$, $\boldsymbol{v}$, $\boldsymbol{w}$ sono non nulli ed il terzo o è nullo o si scrive combinazione lineare dei due non nulli.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- Se $n \geq 4$, $\langle S \rangle$ si può generare con al più tre degli elementi di S, quindi uno degli elementi di S si scrive necessariamente come combinazione lineare dagli altri e perciò S è linearmente dipendente.

2 Alcuni risultati sulla dipendenza e indipendenza lineare

Proposizione 1. *Un sistema S non vuoto di vettori di un K-spazio vettoriale V è linearmente dipendente se e solo se esiste un vettore $\boldsymbol{v} \in S$ che dipende linearmente da $S - \boldsymbol{v}$, ossia tale che $\langle S - \boldsymbol{v} \rangle = \langle S \rangle$.*

Dimostrazione. Sia $S = [\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_n]$. Se $n = 1$, l'asserto è ovvio. Supponiamo quindi $n > 1$. Supponiamo esista un vettore di S, ad esempio $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}_n$, linearmente dipendente da $S - \boldsymbol{v}$. Allora $\boldsymbol{v}_n$ può essere scritto come combinazione lineare dei vettori $[\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_{n-1}]$:

$$\boldsymbol{v}_n = k_1 \boldsymbol{v}_1 + \cdots + k_{n-1} \boldsymbol{v}_{n-1}.$$

Possiamo riscrivere la relazione di dipendenza come

$$k_1 \boldsymbol{v}_1 + \cdots + k_{n-1} \boldsymbol{v}_{n-1} - 1 \boldsymbol{v}_n = \boldsymbol{0}$$

e ciò implica che S è linearmente dipendente.

Viceversa, sia S linearmente dipendente. Allora esistono scalari $k_1, \ldots, k_n$ non tutti nulli tali che

$$k_1 \boldsymbol{v}_1 + \cdots + k_n \boldsymbol{v}_n = \boldsymbol{0}.$$

Supponiamo, ad esempio, che $k_n \neq 0$. Allora possiamo riscrivere la precedente relazione come segue

$$\boldsymbol{v}_n = -\frac{k_1}{k_n} \boldsymbol{v}_1 - \cdots - \frac{k_{n-1}}{k_n} \boldsymbol{v}_{n-1}$$

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

e ciò prova che $\boldsymbol{v}_n$ dipende linearmente da $S - \boldsymbol{v}_n$. □

Corollario 1. *Un sistema S di vettori di un K-spazio vettoriale V è linearmente dipendente se e solo se esiste un sottosistema proprio T di S tale che ogni vettore di S dipenda linearmente da T, cioè tale che $\langle T \rangle = \langle S \rangle$.*

Proposizione 2. *Sia S un sistema linearmente dipendente di un K-spazio vettoriale V. Se T è un sottosistema linearmente indipendente di S e se $S - T$ ha ordine uno, allora ogni vettore di S dipende linearmente da T, ossia $\langle S \rangle = \langle T \rangle$.*

Dimostrazione. Sia $S = [\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_n]$ e $T = [\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_{n-1}]$. Per l'ipotesi di dipendenza lineare di S, esistono scalari $k_1, \ldots, k_n$ non tutti nulli tali che

$$k_1\boldsymbol{v}_1 + \cdots + k_n\boldsymbol{v}_n = \mathbf{0}.$$

Risulta che $k_n \neq 0$. Infatti, se k_n fosse uguale a 0, dalla reazione precedente si avrebbe

$$k_1\boldsymbol{v}_1 + \cdots + k_n\boldsymbol{v}_{n-1} = \mathbf{0}$$

e ciò implicherebbe che T fosse linearmente dipendente, contro l'ipotesi di lineare indipendenza di T. Perciò, dato che $k_n \neq 0$, possiamo riscrivere la relazione come segue

$$\boldsymbol{v}_n = -\frac{k_1}{k_n}\boldsymbol{v_1} - \cdots - \frac{k_{n-1}}{k_n}\boldsymbol{v}_{n-1}.$$

Ciò prova che $\boldsymbol{v}_n$ è linearmente dipendente da T. Poiché ogni altro vettore di S è un vettore di T, e quindi dipende linearmente da T, si ha la tesi. □

Teorema 1. *Sia S un sistema non vuoto di vettori di un K-spazio vettoriale V. Se S è linearmente indipendente, ogni vettore di $\langle S \rangle$ si esprime in modo unico come combinazione lineare di vettori di S. Se viceversa*

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

S è linearmente dipendente, ogni vettore di $\langle S \rangle$ si esprime in più di un modo come combinazione lineare di vettori di S.

Dimostrazione. Sia $S = [\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_n]$ linearmente indipendente e sia $\boldsymbol{v}$ un vettore di $\langle S \rangle$. Supponiamo che valgano due relazioni del tipo

$$\boldsymbol{v} = k_1\boldsymbol{v}_1 + \cdots + k_n\boldsymbol{v}_n, \qquad \boldsymbol{v} = h_1\boldsymbol{v}_1 + \cdots + h_n\boldsymbol{v}_n.$$

Facciamo la differenza tra le due espressioni di $\boldsymbol{v}$:

$$\boldsymbol{0} = (k_1 - h_1)\boldsymbol{v}_1 + \cdots + (k_n - h_n)\boldsymbol{v}_n.$$

Poiché S è linearmente indipendente per ipotesi, gli unici coefficienti che soddisfano la relazione sopra sono

$$(k_1 - h_1) = (k_2 - h_2) = \cdots = (k_n - h_n) = 0$$

da cui deduciamo

$$k_1 = h_1, \quad k_2 = h_2, \quad \ldots, \quad k_n = h_n.$$

Mostriamo ora il viceversa. Sia S linearmente dipendente. Allora esistono scalari $k_1, \ldots, k_n$ non tutti nulli tali che

$$k_1\boldsymbol{v}_1 + \cdots + k_n\boldsymbol{v}_n = \boldsymbol{0}.$$

Sia $\boldsymbol{v}$ un vettore di $\langle S \rangle$. Allora si ha che

$$\boldsymbol{v} = h_1\boldsymbol{v}_1 + \cdots + h_n\boldsymbol{v}_n$$

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

con $h_1, \ldots, h_n$ non tutti nulli. Tuttavia osserviamo che

$$\boldsymbol{v} = \mathbf{0} + \boldsymbol{v} = (k_1 + h_1)\boldsymbol{v}_1 + \cdots + (k_n + h_n)\boldsymbol{v}_n$$

e questa espressione di $\boldsymbol{v}$ come combinazione lineare dei vettori di S è diversa dalla precedente perché $k_1, \ldots, k_n$ non sono tutti nulli. □

3 Il teorema di Steinitz

Teorema 2 (di Steinitz)**.** *Sia V un K-spazio vettoriale e siano S e T due sistemi di vettori di V di ordine n e m rispettivamente. Se T è linearmente indipendente e se T è contenuto in $\langle S \rangle$, allora $m \leq n$*

Dimostrazione. Se T è vuoto l'asserto è banalmente vero. Assumiamo quindi che T sia non vuoto. Allora anche S è non vuoto perché in caso contrario $\langle S \rangle = (\mathbf{0})$ e T, essendo non vuoto e contenuto in $(\mathbf{0})$, conterrebbe il vettore nullo e perciò non potrebbe essere linearmente indipendente.

Sia dunque $S = [\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_n]$ e $T = [\boldsymbol{w}_1, \ldots, \boldsymbol{w}_m]$ e supponiamo per assurdo che $m \geq n + 1$. Poiché $T \subseteq \langle S \rangle$ si ha che

$$\boldsymbol{w}_1 = k_1\boldsymbol{v}_1 + \cdots + k_n\boldsymbol{v}_n.$$

Osserviamo che non tutti gli scalari $k_1, \ldots, k_n$ sono nulli altrimenti sarebbe $\boldsymbol{w}_1 = \mathbf{0}$, ma T non contiene il vettore nullo per l'ipotesi di indipendenza. Assumiamo quindi $k_1 \neq 0$. Allora otteniamo

$$\boldsymbol{v}_1 = \frac{1}{k_1}(\boldsymbol{w}_1 - k_2\boldsymbol{v}_2 - \cdots - k_n\boldsymbol{v}_n).$$

Questa relazione implica che, definito $S' = [\boldsymbol{w}_1, \boldsymbol{v}_2, \ldots, \boldsymbol{v}_n]$, $\langle S \rangle \subseteq \langle S' \rangle$. Poiché $T \subseteq \langle S \rangle$ allora $T \subseteq$

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

$\langle S' \rangle$. Allora si avrà una relazione del tipo

$$\boldsymbol{w}_2 = h_1 \boldsymbol{w}_1 + h_2 \boldsymbol{v}_2 + \cdots + h_n \boldsymbol{v}_n.$$

Gli scalari $h_2, \ldots, h_n$ non possono essere tutti nulli. In caso contrario otterremmo $\boldsymbol{w}_2 = h_1 \boldsymbol{w}_1$ ma per ipotesi T è linearmente indipendente. Assumiamo quindi $h_2 \neq 0$. Si ha quindi

$$\boldsymbol{v}_2 = \frac{1}{h_2}(\boldsymbol{w}_2 - h_1 \boldsymbol{w}_1 - h_3 \boldsymbol{v}_3 - \cdots - h_n \boldsymbol{v}_n).$$

Da questa relazione deduciamo che $\langle S' \rangle \subseteq \langle S'' \rangle$, con $S'' = [\boldsymbol{w}_1, \boldsymbol{w}_2, \boldsymbol{v}_3, \ldots, \boldsymbol{v}_n]$. Ripetendo il procedimento altre $n-2$ volte si trova che ogni vettore di T dipende linearmente dal sistema $[\boldsymbol{w}_1, \ldots \boldsymbol{w}_n]$, che è un sottoinsieme proprio di T perché $m \geq n+1$. Ma allora T dovrebbe essere linearmente dipendente perché ogni suo vettore dipende linearmente da un suo sottoinsieme, che contraddice l'ipotesi di lineare indipendenza di T. □

Corollario 2. *Sia V un K-spazio vettoriale, H un sottoinsieme di V e T un sistema linearmente indipendente di vettori di V di ordine m, tale che $T \subseteq \langle H \rangle$. Allora esistono sottoinsiemi di H di ordine $n \geq m$.*

Dimostrazione. Se l'asserto non fosse vero, H sarebbe di ordine $n < m$. Si avrebbe allora una contraddizione per il Teorema di Steinitz. □

Corollario 3. *Sia V un K-spazio vettoriale finitamente generato e si abbia $V = \langle S \rangle$, con S un sistema di vettori di ordine n. Ogni sistema linearmente indipendente T di vettori di V ha ordine che non supera n.*

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Riferimenti bibliografici

[1] Ciliberto, C. Algebra Lineare. *Bollati Boringhieri* (1994)

[2] Abate, M. Geometria. *McGraw-Hill Education* (1996)

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 1

Dato l'$\mathbb{R}$-spazio vettoriale $\mathbb{R}^3(+,\cdot)$, si consideri il sistema

$$S = \left[\boldsymbol{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \boldsymbol{w} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right].$$

Allora si ha che

1. $\boldsymbol{v} - \boldsymbol{w} = \mathbf{0}$,
2. $\frac{1}{2}\boldsymbol{v} - 2\boldsymbol{w} = \mathbf{0}$,
3. S è linearmente indipendente,
4. $-\boldsymbol{v} + \boldsymbol{w} = \mathbf{0}$.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 2

Dato l'$\mathbb{R}$-spazio vettoriale $\mathbb{R}^3(+,\cdot)$, si consideri il sistema

$$S = \left[\boldsymbol{v} = \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \boldsymbol{w} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \boldsymbol{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \right].$$

Allora si ha che

1. $\frac{1}{5}\boldsymbol{v} - \boldsymbol{w} = \mathbf{0}$,
2. S è linearmente indipendente,
3. $\frac{1}{5}\boldsymbol{v} - \boldsymbol{w} + \boldsymbol{u} = \mathbf{0}$,
4. $\frac{1}{5}\boldsymbol{v} - \boldsymbol{w} - \boldsymbol{u} = \mathbf{0}$.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 3

Dato l'$\mathbb{R}$-spazio vettoriale $\mathbb{R}^3(+,\cdot)$, si consideri il sistema

$$S = \left[\boldsymbol{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \boldsymbol{w} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \boldsymbol{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right].$$

Allora si ha che

1. L'unica combinazione lineare che è uguale al vettore nullo è quella con gli scalari $(0,0,0)$,
2. la combinazione lineare con gli scalari $(-1,1,1)$ è uguale al vettore nullo,
3. la combinazione lineare con gli scalari $(-1,1,-1)$ è uguale al vettore nullo,
4. la combinazione lineare con gli scalari $(1,1,-1)$ è uguale al vettore nullo.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 4

Dato l'$\mathbb{R}$-spazio vettoriale $\mathbb{R}^3(+,\cdot)$, si consideri il sistema

$$S = \left[\boldsymbol{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \boldsymbol{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \boldsymbol{w} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right].$$

Allora si ha che

1. $\langle S \rangle = \langle S - \boldsymbol{u} \rangle$,
2. $\langle S \rangle = \langle S - \boldsymbol{v} \rangle$,
3. $\langle S \rangle = \langle S - \boldsymbol{w} \rangle$,
4. S è linearmente indipendente.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 5

Dato l'$\mathbb{R}$-spazio vettoriale $\mathbb{R}^3(+,\cdot)$, si consideri il sistema

$$S = \left[\boldsymbol{v} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \boldsymbol{w} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \boldsymbol{u} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right].$$

Allora si ha che

1. S è linearmente indipendente,
2. $\langle S \rangle = \langle S - \boldsymbol{u} \rangle$,
3. $\langle S \rangle = \langle S - \boldsymbol{v} \rangle$,
4. $\langle S \rangle = \langle S - \boldsymbol{w} \rangle$.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 6

Dato l'$\mathbb{R}$-spazio vettoriale $\mathbb{R}^3(+,\cdot)$, si consideri il sistema

$$S = \left[\boldsymbol{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \boldsymbol{w} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \boldsymbol{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \boldsymbol{z} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right].$$

Allora si ha che

1. S è linearmente indipendente,
2. $\langle S \rangle = \langle S - \boldsymbol{z} \rangle$,
3. $\langle S \rangle = \langle S - \boldsymbol{v} \rangle$,
4. $\boldsymbol{z} = \boldsymbol{w} - \boldsymbol{u}$.

Esercizio 7

Dato lo spazio vettoriale $M(3,3,\mathbb{R})^d$, si consideri il sistema $S = [D(1,1,0), D(1,1,1)]$. Allora si ha che

1. $\langle S \rangle = \langle S - D(1,1,0) \rangle$,
2. $\langle S \rangle = \langle S - D(1,1,1) \rangle$,
3. S è linearmente indipendente,
4. $D(1,1,0) - D(1,1,1) = 0$.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 8

Dato lo spazio vettoriale $M(2,2,\mathbb{R})^s$, si consideri il sistema

$$S = \left[\boldsymbol{v} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \boldsymbol{w} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \boldsymbol{u} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \right].$$

Allora si ha che

1. S è linearmente indipendente,
2. $\langle S \rangle = \langle S - \boldsymbol{u} \rangle$,
3. $\langle S \rangle = \langle S - \boldsymbol{v} \rangle$,
4. $\langle S \rangle = \langle S - \boldsymbol{w} \rangle$.

Esercizio 9

Dato lo spazio vettoriale $M(2,2,\mathbb{R})^s$, si consideri il sistema

$$S = \left[\boldsymbol{v} = \begin{pmatrix} 2 & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & 0 \end{pmatrix}, \boldsymbol{w} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \boldsymbol{u} = \begin{pmatrix} -1 & -\frac{1}{8} \\ -\frac{1}{8} & 1 \end{pmatrix} \right].$$

Allora si ha che

1. S è linearmente indipendente,
2. $\boldsymbol{u} = \frac{1}{2}\boldsymbol{v} + \boldsymbol{w}$,
3. $\langle S \rangle = \langle S - \boldsymbol{w} \rangle$,

$= -\frac{1}{2}(\boldsymbol{v} + \boldsymbol{w})$.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 10

Dato l'$\mathbb{R}$-spazio vettoriale $\mathbb{R}^3(+,\cdot)$ si consideri il sistema

$$S = \left[\boldsymbol{v} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \boldsymbol{w} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \boldsymbol{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right].$$

Allora si ha che

1. $\langle S \rangle = \langle S - \boldsymbol{u} \rangle$,
2. $\langle S \rangle = \langle S - \boldsymbol{w} \rangle$,
3. $\langle S \rangle = \langle S - \boldsymbol{v} \rangle$,
4. S è linearmente indipendente.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).